

紧性的教学史

曼娅·拉曼-松德斯特伦¹

2014年6月10日

现代数学倾向于抹杀历史：每一个新学派都用自己的语言重写其学科的基础，这造就了严谨的逻辑，却带来了糟糕的教学效果。

—— R. 哈茨霍恩

1 为什么研究紧性的历史？

紧性已成为高等数学中最重要、最有用的概念之一。它也可以被视为一个门槛性主题：如果一名数学本科生不能理解紧性（无论“理解”的真正含义是什么），那么他或她几乎不可能从事更高层次的数学研究。然而，出于种种原因，当我们教授紧性（以及其他类似重要的主题）时，往往缺乏动机，让学生自己去弄清楚各种定义和定理之间的关系，以及它们为何呈现出特定的形式——如果他们最终能弄明白的话。

本文试图填补标准教科书对紧性处理所遗漏的部分信息。严格来说，它不是一篇历史文章，而是一份历史文献的综合，旨在澄清与紧性相关的主要思想。特别是，本文讨论了开覆盖紧性和序列紧性的起源与发展，开覆盖紧性如何以及为何成为主流，以及涉及网和滤子的一些现代发展。

附录中列出了与紧性相关的术语表。由于这些术语在历史上多次更名，该表有助于理清概念。在正文中，我们将结合使用主要定义、引理和定理的历史表述与现代表述（选择最易读的版本，原始表述见脚注）。

2 紧性的可能动机

紧性诞生于数学活动最富有成效的时期之一。在19世纪中后期的欧洲，高等数学开始呈现出我们今天所熟知的形式。背景是康托尔的工作，它奠定了集合论和点集拓扑学系统研究的开端（尽管康托尔本人后来将兴趣转向了超限集合。康托尔的工作对拓扑学的重要性应归功于庞加莱²）。此外，包括魏尔斯特拉斯、豪斯多夫和戴德金在内的许多数学家都对数学基础感到担忧，并开始将数百年来被视为理所当然的许多思

²感谢杰里米·格雷提出这一观点。

想严格化。虽然19世纪的一些工作可以追溯到古希腊的数学问题，但严谨性和抽象性的水平反映了数学思想的一场革命。

正是在这一背景下，我们将讨论一些似乎推动了紧性概念产生的具体问题。特别是，我们将讨论实数闭有界区间（记为 $[a, b]$ ）的性质研究、连续函数空间以及微分方程解的研究所产生的影响。

2.1 $[a, b]$ 区间的性质

在19世纪中后期，数学家们开始真正理解并明确实数轴的基本性质。这一时期发展出了两种本质上不同的刻画方式。一种由波尔查诺和魏尔斯特拉斯等人发展，源于对定义在实数序列上的函数的研究。另一种由海涅、博雷尔和勒贝格发展，基于拓扑特征，例如用开邻域覆盖集合。我们将更详细地考察这两种刻画方式。

序列紧性的起源通常追溯到魏尔斯特拉斯在1877年严格证明的一个定理，该定理涉及定义在实数闭有界区间上的连续函数的性质³。以下定理的表述来自弗雷歇，他将这个定理称为魏尔斯特拉斯的结果。

定理 2.1 (魏尔斯特拉斯). 任何在有限区间（相当于现代的“闭有界区间”）上连续的函数都能在该区间上至少取到一次最大值。⁴

【此处图片省略】图1：定义在 $[a, b]$ 上的连续函数

弗雷歇在1906年的博士论文中定义了序列紧性，他说他的定义源于将这个定理推广到抽象拓扑空间的愿望[?, ?]。魏尔斯特拉斯定理的核心思想归功于1817年的波尔查诺。波尔查诺在波希米亚相对孤立地工作，无论是在政治上还是数学上，他都出色地陈述并证明了以下引理：

引理 2.2 (波尔查诺). 如果性质 M 不适用于变量 x 的所有值，但适用于所有小于某个 u 的值，那么总存在一个量 U ，它是那些可以断言“所有小于它的 x 都具有性质 M ”的量的最大值。⁵

这个引理如今被称为实数的下确界性质，它在实数概念化方面是一个突破。该引理的证明首次真正阐述了极限过程，并被用于证明我们现在所说的介值定理：如果 f 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a) < 0$ ， $f(b) > 0$ ，那么在 a 和 b 之间存在某个 x ，使得 $f(x) = 0$ 。

波尔查诺证明该引理的思想是使用区间二分法，即通过舍弃集合中低于上确界的点来逼近上确界。这个迭代过程与魏尔斯特拉斯证明最大值定理时使用的过程本质上

³这个日期指的是该定理最早的发表时间之一，参见[?]。然而，魏尔斯特拉斯实际上可能在多年前就证明了它，并通过讲座口头传播，或许早了十年。

⁴原文法语：Weierstrass a en effet démontré que toute fonction continue dans un intervalle limité y atteint au moins une fois son maximum. [?, ?]

⁵原文德语：Wenn eine Eigenschaft M nicht allen Werthen einer veränderlichen Grösse x , wohl aber allen, die kleiner sind, als ein gewisser u , zukommt: so gibt es allemahl eine Grösse U , welche die grösste derjenigen ist, von denen behauptet werden kann, dass alle kleineren x die Eigenschaft M besitzen. [?, ?]

是相同的（参见[?, ?]）。特别是，波尔查诺引理使魏尔斯特拉斯能够证明，任何有界无限实数集都有一个极限点。弗雷歇在将魏尔斯特拉斯定理推广到抽象空间时正是使用了这个性质。我们现在将这个性质称为波尔查诺-魏尔斯特拉斯性质，或极限点紧性。

当波尔查诺和魏尔斯特拉斯试图用序列来刻画实数轴的性质时，其他数学家，如博雷尔和勒贝格，则试图用开覆盖来刻画它。博雷尔在1894年的博士论文中证明了以下引理：

引理 2.3 (博雷尔). 如果在一条直线上有无限多个子区间，使得直线上的每个点都至少在其中一个区间的内部，那么可以从给定的区间中有效地确定有限个区间，它们具有相同的性质（直线上的每个点都至少在其中一个区间的内部）。⁶

这里的“直线”指的是有界区间。事实证明，博雷尔的方法与海涅在1872年证明闭区间上的连续函数一致连续时使用的方法相似[?, ?]。这个定理最早由狄利克雷在1852年的讲座中证明，他比海涅更明确地使用了覆盖和子覆盖的概念[?, ?]。然而，狄利克雷的笔记直到1904年才发表，这可能解释了为什么他没有因博雷尔引理的推广版本（现在称为博雷尔定理）而获得赞誉。海涅的名字之所以与该定理联系在一起，是因为魏尔斯特拉斯的学生舍恩弗利斯注意到了海涅的工作与博雷尔工作之间的联系[?, ?]。用现代语言和符号表示的推广定理（现在通常称为海涅-博雷尔定理）是：

定理 2.4 (海涅-博雷尔). $\mathbb{R}$ 的一个子集是紧的当且仅当它是闭且有界的。

当海涅因一个他没有证明的定理而获得赞誉时，库赞却因一个他确实证明了的引理而在很大程度上被忽视了。1895年，他将博雷尔引理推广到任意覆盖。以下结果通常被称为库赞定理，但在原文中它是作为引理出现的。下面的平面 YOX 就是 $\mathbb{R}^2$ ，区域 S 在今天的语言中被描述为闭且有界的。

引理 2.5 (库赞). 在平面 YOX 中，设 S 是由简单或复杂闭合轮廓围成的连通区域；假设在 S 或其边界上的每个点都有一个以该点为中心、半径非零的圆；那么总是可以将 S 细分为有限个区域，每个区域都足够小，以至于完全包含在对应于 S 内或其边界上某个适当选择点的圆内部。⁷

换句话说，如果对于一个闭有界区域的每个点，都对应一个有限邻域，那么该区域可以被分成有限个子区域，使得每个子区域都包含在一个以该子区域内某点为中心

⁶原文法语：Si l'on a sur une droite une infinité d'intervalles partiels, tels que tout point de la droite soit intérieur à l'un au moins des intervalles, on peut déterminer effectivement un nombre limité d'intervalles choisis parmi les intervalles donnés et ayant la même propriété (tout point de la droite est intérieur à au moins l'un d'eux). [?, ?]

⁷原文法语：Soit, sur le plan YOX , une aire connexe S limitée par un contour fermé simple ou complexe; on suppose qu'à chaque point de S ou de son périmètre correspond un cercle, de rayon non nul, ayant ce point pour centre: il est alors toujours possible de subdiviser S en régions, en nombre fini et assez petites pour que chacune d'elles soit complètement intérieure au cercle correspondant à un point convenablement choisi dans S ou sur son périmètre. [?, ?]

的圆中⁸。库赞定理通常归功于勒贝格，据说他在1898年就知道这个结果，并于1904年发表了他的证明[?] ⁹。勒贝格引理本身被认为是紧性的一个重要推论。

虽然关于谁真正提出了这些思想和证明存在一些争议，但当弗雷歇首次正式定义紧性时， $\mathbb{R}$ 的任何闭有界子集都具有开覆盖性质（有时称为博雷尔-勒贝格性质）这一事实已经为人所知。

2.2 连续函数空间

紧性概念的第二个动机是对抽象拓扑空间的研究，例如连续函数空间 $C^0[a, b]$ 。在 $C^0[a, b]$ 中，点是函数（而在 $[a, b]$ 中，点是实数）。如果这些性质在更抽象的空间中也显得重要，那么仅 $[a, b]$ 的性质可能不会被认为值得推广。然而，事实证明，像 $C^0[a, b]$ 这样的无限维空间并不像 $\mathbb{R}$ 这样的有限维空间那样表现良好。例如，连续函数的闭有界子集不一定具有波尔查诺-魏尔斯特拉斯性质或开覆盖性质。这一领域的工作是由阿斯科利和阿尔泽拉在19世纪最后几十年完成的。

以下例子说明， $\mathbb{R}$ 上连续函数的闭有界子集在现代语言中不是序列紧的。考虑集合 B ，它是定义在 $[0, 1]$ 上且满足 $\|f\| \leq 1$ 的连续函数 f 的集合（这是 $C^0[a, b]$ 中的闭单位球， $\|\cdot\|$ 是上确界范数）。我们将证明 B 中存在一个序列，它没有收敛子序列。令 $f_n(x) = x^n$ 。这个序列属于 B ，但我们找不到一个子序列收敛到 $C^0[a, b]$ 中的函数。假设相反， f 是这样一个函数。那么

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$$

这意味着

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } x < 1 \\ 1 & \text{如果 } x = 1 \end{cases}.$$

由于 f 是不连续函数，它不在 $C^0[a, b]$ 中。因此，序列 $f_n(x)$ 没有收敛子序列。

这个例子中的问题源于函数的收敛方式。如果收敛意味着逐点收敛，我们就不会得到类似于 $\mathbb{R}$ 中闭单位球内序列的行为。为了避免这个问题，阿斯科利引入了等度连续性的概念[?, ?] ¹⁰。等度连续性要求函数同时收敛到一个极限，而不是逐点收敛。集合 E 是等度连续的当且仅当对于所有 $\epsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $|s - t| < \delta$ 且 $f \in E$ 时，有 $|f(s) - f(t)| < \epsilon$ 。

用现代语言表述的阿尔泽拉-阿斯科利定理是：

定理 2.6 (阿尔泽拉-阿斯科利). $C^0[a, b]$ 中任何有界等度连续函数序列都有一致收敛的子序列。¹¹

⁸请注意，原始定义中没有使用“邻域”一词（法语为“voisinage”）。邻域的概念在库赞时代显然已经存在，但使用并不一致。该术语的正式定义可参见[?]和[?]。

⁹引自[?, ?]。

¹⁰也可参见[?, ?]。

¹¹原文意大利语：La condizione necessaria e sufficiente affinché una successione data di funzioni $u_1(x)$,

用现代术语，我们可以陈述这个定理的一个推论，类似于海涅-博雷尔定理：

定理 2.7. $C^0[a, b]$ 的一个子集是紧的当且仅当它是闭、有界且等度连续的。

阿斯科利于1884年证明了这个条件的充分性[?, ?]，阿尔泽拉于1889年证明了必要性[?, ?]（1894年发表了更清晰的证明[?, ?]）。这个波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理的推广（尽管没有用紧性的术语表述）在1880年后显然已经广为人知。此外，希尔伯特似乎独立发现了这个“紧性”性质，并于1900年发表[?, ?]。目前尚不清楚阿尔泽拉和阿斯科利本人是否意识到他们的工作与紧性的联系，但弗雷歇的工作受到了他们的影响[?, ?]。

2.3 微分方程的解

紧性概念的第三个动机来自寻找微分方程解的愿望。皮亚诺是阿尔泽拉和阿斯科利的同时代人，也是意大利同胞，他意识到阿尔泽拉-阿斯科利定理可能有助于证明这类解的存在性。他通过构造一系列近似解来寻找解，然后使用我们现在所说的紧性来证明存在一个子序列收敛到一个极限（这个极限就是微分方程的解）。

为此，皮亚诺在1890年证明了以下定理：

定理 2.8 (皮亚诺). 假设我们有一个标准形式的微分方程组：

$$\frac{dx_1}{dt} = \varphi_1(t, x_1, \dots, x_n),$$

$$\vdots$$

$$\frac{dx_n}{dt} = \varphi_n(t, x_1, \dots, x_n),$$

其中函数 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 在点 $(b, a_1, \dots, a_n)$ 的邻域内连续。那么存在一个区间 (b, b') ，以及定义在该区间上的 n 个关于 t 的函数 $x_1, \dots, x_n$ ，满足我们的方程组，并且在 $t = b$ 时分别取值为 $a_1, \dots, a_n$ 。¹²

虽然目前尚不清楚弗雷歇是否知道这个应用，但在紧性这个术语被正式定义之前，它的应用似乎已经为人所知。

$u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ abbia una funzione limite, nel senso detto sopra, è che, preso un numero positivo σ piccolo a piacere, si possa sempre determinare un numero intero corrispondente n_σ tale che per ogni x nell'intervallo $a \dots b$, si abbia qualunque sia p intero positivo, $|u_{n_\sigma}(x) - u_{n_\sigma+p}(x)| < \sigma$. 中文翻译：给定定义在区间 $a \dots b$ 上的函数序列 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ ，它收敛到一个极限函数的充要条件是：对于任意小的正数 σ ，总能找到一个对应的整数 n_σ ，使得对于区间 $a \dots b$ 中的所有 x 和所有正整数 p ，都有 $|u_{n_\sigma}(x) - u_{n_\sigma+p}(x)| < \sigma$ 。[?, ?]

¹²原文法语：Soit donné le système d'équations différentielles, ramené à la forme normale: $\frac{dx_1}{dt} = \varphi_1(t, x_1, \dots, x_n), \dots, \frac{dx_n}{dt} = \varphi_n(t, x_1, \dots, x_n)$, où les $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ sont des fonctions continues aux environs de $t = b, x_1 = a_1, \dots, x_n = a_n$. [Alors il existe] un intervalle (b, b') , et, dans cet intervalle, n fonctions $x_1 \dots x_n$ de t , qui satisfont aux équations données, et qui, pour $t = b$, prennent les valeurs $a_1 \dots a_n$. [?, ?]

3 定义的发展

下面我们将追溯上述两个核心紧性概念的发展，即源于实数序列和开覆盖的概念。同样，了解这些历史发展时期数学界的氛围是很有帮助的。我们将只关注少数核心人物的贡献，但实际上有一大批数学家正在发展现在成为分析和拓扑学基础的思想。这些数学家中的许多人彼此联系非常密切，因此很难区分他们的贡献。其中，法国有阿达马、勒贝格和弗雷歇；俄罗斯有亚历山德罗夫¹³和乌雷松；德国有豪斯多夫、希尔伯特、舍恩弗利斯和康托尔；匈牙利有F. 里斯；荷兰有布劳威尔；美国有奇滕登、赫德里克和穆尔。

我们将从弗雷歇的工作开始，他创造了“紧”这个术语，并给出了我们现在所说的可数紧性和序列紧性的定义。然后我们将简要讨论亚历山德罗夫和乌雷松的贡献，他们发展并陈述了我们现在所说的开覆盖紧性，或简称紧性。我们将说明为什么开覆盖紧性和序列紧性在抽象拓扑空间中不等价，从而为使用网和滤子来表述紧性提供动机，这种表述类似于序列紧性。

3.1 弗雷歇：可数紧性与极限点紧性

虽然弗雷歇受到了许多同时代人和前辈的影响，但他似乎当之无愧地被称为紧性之父。正是弗雷歇在一篇为他1906年博士论文做准备的论文[?]中给这个概念命名。弗雷歇还首次定义了度量空间（尽管没有使用这个术语），并在泛函分析方面取得了进展，从而为紧性的重要性提供了一个清晰的背景。

弗雷歇是一位有宏大思想的数学家。他更喜欢具有直观感觉的定义，而不是分析上强大的定义。这种偏好可以在[?, ?]中看到，他在那里定义了紧性的概念，首先使用嵌套交给出了我们现在所说的可数紧性的定义，然后才引入了使用极限点的刻画。

在弗雷歇的论文中，他考虑了三种类型的空间，分别称为L类、V类和E类。L类是最一般的，在其中定义了序列紧性的概念。E类（我们现在称为度量空间）和V类（一种具有弱三角不等式的度量空间）则不那么一般，但更容易处理。他的目标是为L类定义紧性，但这最终没有成功，因为序列紧性不具备推广到抽象拓扑空间所需的所有性质（更多内容见3.2节）。弗雷歇转而专注于V类和E类，在这些空间中，现代意义上的紧性与序列紧性或极限点紧性是等价的。以下是为E类给出的定义：

定义 3.1. 集合 E 称为紧的，如果每当 E_n 是 E 的非空闭子集序列，且对每个 n 有 $E_{n+1} \subset E_n$ ，则至少存在一个元素属于所有的 E_n 。¹⁴

弗雷歇对这个定义的直觉的确切性质尚不清楚，但他可能想要捕捉紧集的两个特征。第一个是有界性的感觉。嵌套交性质使我们能够很容易地排除那些尾部延伸到无

¹³我将使用“Alexandroff”这个拼写，而不是有时使用的“Alexandrov”，因为这是他偏爱的拼写。

¹⁴原文法语：Si on considère une suite d'ensembles $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$ formés d'éléments d'un même ensemble compact E , chacun fermé, contenu dans le précédent et possédant au moins un élément, il y a nécessairement un élément commun à tous ces ensembles. [?, ?]

穷远的集合。例如，我们可以证明 $\mathbb{R}$ 不是紧的。令 $E_n = [n, \infty)$ 。每个 E_n 都是闭的，因为它包含点 n ，并且显然 $E_{n+1} \subset E_n$ 。然而，这些区间的无限交是空集，因此 $\mathbb{R}$ 不是紧的。

【此处图片省略】图2：嵌套尾部

嵌套交定义允许我们快速看到的第二个特征是，有“洞”的集合不是紧的。例如，我们可以看到 $X = [a, b]$ 是紧的，而 $Y = [a, b) \cup (b, c]$ 不是¹⁵。在后一种情况下，考虑 $E_i = [a_i, b) \cup (b, c_i]$ ，其中 $a_{i+1} > a_i$ 且 $a_i \rightarrow b$ ， $c_{i+1} < c_i$ 且 $c_i \rightarrow b$ 。这些集合显然是嵌套的，并且在 Y 中是闭的，但这些区间的无限交是空集。因此 Y 不是紧的。

【此处图片省略】图3：嵌套交

虽然弗雷歇更喜欢他那个涉及嵌套交的直观定义[?, ?]，但他意识到也需要提供一个更有用（尽管不那么直观）的定义。以下是弗雷歇给出的另一个定义，它使用了波尔查诺-魏尔斯特拉斯性质。这个定义适用于V类和E类，在这些空间中，极限点紧性、可数紧性和序列紧性是等价的。请注意，对于弗雷歇来说，紧集不一定是闭的。因此，在他随后的定义和定理中，他经常需要要求一个集合既是紧的又是闭的。

定义 3.2. 我们称一个集合是[相对极限点]紧的，如果它只包含有限个点，或者它的每个无限子集都至少产生一个极限点。¹⁶

由于弗雷歇不要求紧集是闭的，他定义了极值集的概念，这更接近我们现代的紧性概念。

定义 3.3. 我们将既是闭的又是紧的集合称为极值集；这个命名法稍后会得到证明。在抽象集合论中，极值集所起的作用类似于区间在实数子集理论中所起的作用。

我们可能不知道弗雷歇为什么选择“紧”这个词的确切原因，但我们有一些证据表明他为什么没有选择其他一些术语。当弗雷歇首次引入这个术语时，一些数学家不喜欢他的选择。例如，舍恩弗利斯建议将弗雷歇所说的紧称为“lückenlos”（无间隙的，更接近现代的完备性概念）或“abschliessbar”（可闭的）[?, ?]。即使对成熟的数学家来说，紧性这个术语背后的确切直觉当时也还不清楚。

尽管弗雷歇早期非常关注直观定义和术语选择，但令人惊讶的是，在他生命的尽头，他已经不记得自己为什么选择这个术语了：

“毫无疑问，我想避免把一个有坚实致密核心但只有一根线延伸到无穷远的东西称为紧的。这只是一个假设，因为我已经完全忘记了我选择这个术语的原因！”[?, ?]¹⁷

¹⁵当然，人们可以构造一个类似的有洞但紧的例子，如 $Z = [a, b] \cup [c, d]$ ，但这个例子说明了定义背后可能的直觉。

¹⁶原文法语：Nous dirons qu'un ensemble est compact lorsqu'il ne comprend qu'un nombre fini d'éléments ou lorsque toute infinité de ses éléments donne lieu à au moins un élément limite. [?, ?]

¹⁷原文法语：... j'ai voulu sans doute éviter qu'on puisse appeler compact un noyau solide dense qui n'est agrémenté que d'un fil allant jusqu'à l'infini. C'est une supposition car j'ai complètement oublié les raisons de mon choix!

因此，即使在命名这个概念的数学家的有生之年，这个概念背后的原始直觉也在某种程度上消失了，弗雷歇直观的嵌套交定义被不那么直观但更强大的极限点紧性、序列紧性和开覆盖紧性概念所取代。

3.2 豪斯多夫：度量空间上的紧性

定义我们今天所知的紧性的一个障碍是，要以一种适用于抽象拓扑空间的方式来定义它。这对弗雷歇来说是一个问题，最终他不得不将他的定义限制在V类和E类，留下了为L类（抽象拓扑空间）定义紧性的问题。1914年，豪斯多夫在这个问题上取得了进展，引入了我们现在所说的豪斯多夫空间，在这种空间中，不同的点有不同的邻域。在[?]中，他引入了度量空间这个术语（对弗雷歇来说是E空间），并定义集合 E 是紧的，如果 E 的每个无限子集在 E 中都有一个极限点，这里的极限点是指该点的每个邻域都包含 E 的无限多个元素。豪斯多夫的紧性概念（我们称之为极限点紧性，在豪斯多夫空间中等价于可数紧性）在20世纪20年代点集拓扑学的快速发展过程中一直是标准的紧性概念¹⁸。

3.3 亚历山德罗夫与乌雷松：开覆盖紧性

虽然弗雷歇是第一个正式定义紧性的人，但他在俄罗斯的同时代人亚历山德罗夫和乌雷松似乎是第一个以最一般的形式（在抽象拓扑空间的背景下）陈述它的人。也许正是因为这个原因，这两位俄罗斯人经常被认为是这个概念的定义者（例如[?, ?]）。亚历山德罗夫和乌雷松实际上与弗雷歇保持着密切的联系[?, ?]¹⁹。

此外，尽管亚历山德罗夫和乌雷松通常因定义开覆盖紧性而获得赞誉，但弗雷歇并非没有意识到使用邻域来刻画紧性的可能性。在1905年的一封信中，弗雷歇的导师阿达马建议他从邻域的角度思考，以便将 $[a, b]$ 的性质推广到抽象拓扑空间²⁰。弗雷歇给出的第一个定义（用嵌套交表示）是可数开覆盖紧性的对偶（因此在逻辑上等价于它）。

3.4 开覆盖紧性与极限点紧性的比较

尽管弗雷歇最初可能是为了抽象拓扑空间而定义紧性，但实际上他将自己限制在了度量空间。他研究序列和极限的方法不如使用开覆盖的方法一般，后者产生了我们现在认为正确的紧性定义。下面我们通过例子来说明为什么序列紧性和开覆盖紧性不等价。我们将使用上确界性质，即任何有上界的非空集合必有最小上界。

¹⁸感谢一位匿名审稿人提供这一信息和表述。

¹⁹乌雷松悲剧性地在26岁时于法国海岸的一次游泳事故中去世。他的大部分工作是由亚历山德罗夫在他死后发表的，亚历山德罗夫在乌雷松英年早逝后继续与弗雷歇通信。

²⁰参见[?, ?]。这句话来自阿达马给弗雷歇的一封未注明日期的信，全文可在[?, ?]中找到。

3.4.1 序列紧不蕴含紧

考虑 $S_\Omega = \{\alpha \mid \alpha \text{ 是序数且 } \alpha < \Omega\}$ ，赋予序拓扑，其中 Ω 是第一不可数序数。（见下图。第一个无限序数 ω 是“穷尽”自然数后的第一个序数。第一不可数序数 Ω 是“穷尽”可数序数后的序数。）

【此处图片省略】图4: S_Ω 的表示

我们知道紧集的所有闭子集都是紧的（并且所有紧集都是闭的）。因此 S_Ω 不是紧的，因为它在紧集 $S_\Omega \cup \{\Omega\}$ 中不是闭的。

然而，事实证明 S_Ω 是极限点紧的。要理解为什么这是真的，我们将使用 S_Ω 的任何可数子集在 S_Ω 中都有上界这一事实。如果我们取 S_Ω 的任何无限子集，它有一个可数无限子集，我们称之为 X 。由于 X 是可数的，它有一个上界，我们称之为 $b \in S_\Omega$ 。但区间 $[1, b]$ 是紧的，因为 S_Ω 具有上确界性质。因此，在 $[1, b]$ 中必有一个点是（ X 和任何包含它的集合的）极限点。因此， S_Ω 是极限点紧的。本质上相同的论证表明， S_Ω 中的任何序列都必有在 S_Ω 中收敛的子序列，因此 S_Ω 是序列紧的。

3.4.2 紧不蕴含序列紧

正如我们可以有一个序列紧但不紧的空间一样，我们也可以有一个紧但不序列紧的空间²¹。考虑所有从区间 $[0, 1]$ 到自身的函数的集合，赋予逐点收敛拓扑。这可以看作是具有乘积拓扑的无限乘积 $[0, 1]^{[0, 1]}$ ，根据吉洪诺夫定理，它是紧的²²。然而，如果 $f_n(x)$ 是 x 的二进制展开中的第 n 位数字（如果 x 是二进有理数，则使用以 0 结尾的展开），那么序列 f_n （它是所有从 $[0, 1]$ 到自身的函数集合中的一个序列）没有逐点收敛的子序列。它确实有收敛的子网²³，这是下一节将定义的概念，但没有真正的收敛序列。

【此处图片省略】图5: S_Ω 中 b 的图示

4 网与滤子

在上一节中，我们看到紧性的两个重要性质——源于波尔查诺-魏尔斯特拉斯性质的（序列紧性）和源于博雷尔-勒贝格性质的（开覆盖紧性）——在抽象拓扑空间中不等价。开覆盖紧性更一般、更适用，因此被认为是紧性（并因此冠以其名）。然而，我们可以使用现代的网和滤子概念，以一种类似于序列紧性的方式来定义开覆盖紧性，我们将在这里展开这些概念²⁴。这两个概念表面上非常不同，但它们在抽象拓扑空间中产生了相同的收敛概念。

²¹感谢一位匿名审稿人提供这个例子。

²²紧拓扑空间的乘积是紧的，德语原文为“Das Produkt von bikompakten Räumen ist wieder bikompakt”，最初证明于[?, ?]，尽管该定理有时归功于切赫[?]

²³例如，考虑所有将 $[0, 1]$ 映射到集合 $\{0, 1\}$ 的函数。这将是某些子网的极限点。

²⁴在本节中，我们更感兴趣的是概念而不是历史发展，因此在给出原始定义和定理方面我们不会像前面几节那样仔细，不过我们为任何想要查找原始表述的人提供了参考文献。

4.1 穆尔与史密斯：网

网的理论是由E. H. 穆尔和他的学生H. L. 史密斯发展起来的²⁵。目前尚不清楚穆尔和史密斯是否知道网可以用来定义紧性。这种联系通常归功于伯克霍夫[?, ?]，他将穆尔-史密斯理论应用于一般拓扑空间，但穆尔和史密斯在他们定义网的同一篇论文中确实推广了弗雷歇的一些紧性结果[?, ?]。我们这里的目标是用网来表述紧性，因此我们将使用 S_Ω 的例子来激发和说明网紧性。

S_Ω 例子中的问题是，虽然 Ω 是 S_Ω 的极限点（ Ω 的任何邻域都包含 S_Ω 的点），但 S_Ω 中没有序列收敛到 Ω [?, ?]。如果我们只能取序列中的可数个元素，我们永远无法到达 Ω 。网提供了一种解决这个问题方法，它允许我们有类似不可数序列的东西。在我们对网和滤子的讨论中，我们将只考虑拓扑空间，在这些空间上定义了邻域的概念²⁶。

要理解网如何是序列的推广，将序列看作是定义在自然数集上的函数是很有用的。

定义 4.1. 序列（记为 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ ）是一个函数，它给自然数集 $\mathbb{N}$ 中的每个元素 n 分配集合 X 中的一个函数值 x_n 。

我们希望用一个可以是不可数但具有与 $\mathbb{N}$ 类似序关系的集合来代替 $\mathbb{N}$ 。换句话说，我们希望规定一个一般集合上序关系的条件，它推广了 $>$ 对自然数的排序方式。我们将这个关系记为 $\succ$ ，以暗示与 $>$ 的联系，并且我们说这个关系“定向”了给定的集合。

定义 4.2. 非空集合 D 连同关系 $\succ$ 称为有向集，如果： (i) 如果 $d_1, d_2, d_3 \in D$ 且 $d_1 \succ d_2$, $d_2 \succ d_3$ ，则 $d_1 \succ d_3$ ； (ii) 如果 $d_1, d_2 \in D$ ，则存在 $d_3 \in D$ 使得 $d_3 \succ d_1$ 且 $d_3 \succ d_2$ 。

因此，网的定义就是将序列定义中的 $\mathbb{N}$ 替换为有向集的概念。从现在开始， D 将表示具有上述定义的关系 $\succ$ 的有向集。

定义 4.3. 网（记为 $\{x_d\}_{d \in D}$ 或简记为 $\{x_d\}$ ）是一个函数，它给有向集 D 中的每个元素 d 分配集合 X 中的一个函数值 x_d 。

一旦我们知道了什么是网，我们就可以陈述它收敛的含义。同样，我们可以通过将涉及序列的定义中的 $\mathbb{N}$ 和 $>$ 替换为 D 和 $\succ$ 来推导出网收敛和极限点的定义。

定义 4.4. 网 $\{x_d\}$ 收敛到 $a \in X$ （记为 $\{x_d\} \rightarrow a$ ）当且仅当对于 a 的每个邻域 U ，存在索引 $d_0 \in D$ ，使得如果 $d \succ d_0$ ，则 $x_d \in U$ （即网最终在 a 的每个邻域中）。

定义 4.5. 点 a 是网 $\{x_d\}$ 的极限点，如果对于 a 的每个邻域 U 和每个 $d_0 \in D$ ，存在 $d \succ d_0$ 使得 $x_d \in U$ 。

²⁵关于史密斯的生平信息很少。他在芝加哥大学获得博士学位，师从穆尔，然后在路易斯安那州立大学工作，但显然在他关于网和滤子的重要工作之后，他于1922年销声匿迹了[?, ?]。

²⁶本部分内容遵循[?, ?]和[?, ?, ?]。

为了用网来表述紧性，我们还需要子网的概念，它是子序列的类似物²⁷。子序列定义的第一部分很容易推广，但另一部分要求我们以一种不同于我们习惯的方式来思考子序列。子序列的第一个定义性质是子序列的每个元素都可以与序列的一个元素对应。这个性质在下面的(i)中得到了推广。第二个定义性质要求子序列的排序方式与序列相似。通常我们要求子序列的索引，像序列的索引一样，是严格递增的。换句话说，对于序列 $\{x_n\}$ 的子序列 $\{x_{n_k}\}$ ， n_k 是正整数，满足 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 。但这个条件的重要特征其实是当 $k \rightarrow \infty$ 时， n_k 也趋于无穷。这个性质在下面的(ii)中得到了推广。

定义 4.6. 网 $\{x_d\}_{d \in D}$ 的子网是一个网 $\{y_b\}_{b \in B}$ ，其中 B 是有向集，并且存在函数 $\varphi: B \rightarrow D$ ，使得： (i) $y_b = x_{\varphi(b)}$ ； (ii) 对所有 $d \in D$ ，存在 $b_0 \in B$ ，使得如果 $b \succ b_0$ ，则 $\varphi(b) \succ d$ 。

现在我们准备用网来刻画紧性。

定理 4.7. 拓扑空间 X 是紧的当且仅当以下任一条件成立： - X 中每个点网都在 X 中有极限点，或者 - X 中每个点网都在 X 中有收敛子网。

请注意，这些定义与度量空间中的极限点紧性和序列紧性完全相同，只是将“序列”替换为“网”。

将这些定义应用于 S_Ω 的例子，我们可以说明为什么 S_Ω 不是紧的。如果我们取 S_Ω 中元素的一个网 $\{x_d\}$ ，它不一定会在 S_Ω 中有极限。特别是，令 $D = S_\Omega$ 且 $x_d = d$ 。那么 $\{x_d\}$ 收敛到 Ω ，而 Ω 不在 S_Ω 中。因此， $\{x_d\}$ 的任何子网都不会收敛到 S_Ω 中的点。

4.2 嘉当（与史密斯）：滤子

网不是推广序列的唯一方法。序列的另一种推广是滤子，这是嘉当在1937年提出的概念²⁸。虽然与网不同，但网和滤子在拓扑空间上产生了相同的收敛概念。也就是说，在抽象拓扑空间上，它们本质上是相同的²⁹。尽管如此，一些数学家发现网更直观、更有用，而另一些人则更喜欢滤子。

滤子背后的思想早在1907年就由里斯预示了，当时他提供了基于极限点而不是度量的拓扑公理，尽管他的拓扑公理与我们今天使用的标准公理不等价，而且他的工作没有产生富有成效的研究路线。里斯定义了一个称为“理想”的概念，它本质上与我们现在所说的超滤子相同。史密斯独立发现了滤子，试图解释他和穆尔提出的网理论中缺少什么。

²⁷顺便说一句，第一个创造“网”这个术语的凯利曾考虑使用“路”这个词，这样子序列的类似物就会是“子路”。麦克沙恩也提议用“流”来表示网，因为他认为将有向集的关系看作“在下游”是直观的[?, ?]。

²⁸也可参见[?, ?]。

²⁹为了证明在抽象拓扑空间上的等价性，例如凯利的书中有一个练习建立了它们之间的对应字典（即给定一个网，你可以找到一个滤子，反之亦然）[?, ?]。但在高级积分理论中发现的一种特殊类型的极限存在细微差别[?, ?]。

同样，我们将定义用滤子表述紧性所需的概念，然后应用我们的紧性结果来说明为什么 S_Ω 不是紧的。与网一样，我们可以通过观察序列的收敛来激发滤子收敛的思想。然而，网的重点是索引集，而滤子重点是邻域³⁰。

定义 4.8. 设 X 是一个集合。 X 的子集族 Φ 称为滤子，如果： (i) $\emptyset \notin \Phi$ ； (ii) 如果 $A_1 \subset A_2 \subset X$ 且 $A_1 \in \Phi$ ，则 $A_2 \in \Phi$ ； (iii) 如果 $A_1, A_2 \in \Phi$ ，则 $A_1 \cap A_2 \in \Phi$ 。

与网一样，我们应该定义滤子收敛的含义：

定义 4.9. 滤子 Φ 收敛到 $a \in X$ （记为 $\Phi \rightarrow a$ ）当且仅当 a 的每个邻域都是 Φ 的成员。

有一种自然的方法可以将滤子与任何序列联系起来。如果 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 是 X 中的一个序列，我们可以将这个序列与 X 上的一个滤子 Φ 联系起来，使得对所有 $a \in X$ ， $\{x_n\} \rightarrow a$ 当且仅当 $\Phi \rightarrow a$ 。特别是，令 $\Phi = \{A \subset X \mid \exists k_A \text{ 使得对所有 } i \geq k_A, x_i \in A\}$ 。因此，序列的尾部包含在作为滤子成员的邻域中。那么， a 的每个邻域都在滤子中的条件等价于序列最终在 a 的任何邻域中的条件。

【此处图片省略】图6： $k_A = 5$ 时滤子的成员

为了用滤子定义紧性，我们还需要一个概念，即超滤子。

定义 4.10. X 上的滤子称为超滤子，如果 X 上没有滤子真包含它。

超滤子的概念并不完全类似于子序列，但在紧性的表述中，它起到了相同的作用。

定理 4.11. 拓扑空间是紧的当且仅当 X 上的每个超滤子都在 X 中收敛。

现在我们可以回到我们的例子，从滤子的角度理解为什么 S_Ω 不是紧的³¹。我们要证明 S_Ω 上存在一个不收敛的超滤子。考虑 Ω 在 $S_\Omega \cup \{\Omega\}$ 中的所有邻域。令 $\Phi = \{A \subset S_\Omega \mid \exists \alpha \in S_\Omega \text{ 使得对所有 } \beta \geq \alpha, \beta \in A\}$ 。

【此处图片省略】图7： S_Ω 上滤子的成员

这显然满足滤子的定义。设 Ψ 是包含 Φ 的任何超滤子。我们断言 Ψ 不在 S_Ω 中收敛。假设它收敛，比如说 $\Psi \rightarrow b$ 。现在取某个 $\alpha > b$ ， $\alpha \in S_\Omega$ 。那么 $A^+ = \{\beta : \beta \geq \alpha\} \in \Psi$ ，因为 $A^+ \in \Phi \subseteq \Psi$ 。我们还有 $A^- = \{\beta : \beta < \alpha\} \in \Psi$ ，因为 A^- 是 b 的一个开邻域（并且我们断言 Ψ 收敛到 b ）。

【此处图片省略】图8： A^- 和 A^+ 的图示

但 $A^+ \cap A^- = \emptyset$ ，这违反了滤子的定义，因此我们的假设一定是错误的。因此， Ψ 一定不收敛，从而 S_Ω 不是紧的。

³⁰本部分内容遵循[?]。

³¹这个断言的证明，特别是当我们断言存在一个包含我们的滤子的超滤子时，实际上依赖于选择公理。

4.3 最终评论

故事到此结束，这是两种不同但相关的概念——序列紧性和开覆盖紧性——的共同进化史。今天，当我们使用“紧”这个词时，我们指的是开覆盖紧性，但本文和附录中列出的术语表明，情况并非总是如此。开覆盖紧性如何被视为正确的定义，这是一个在不总是知道数学将走向何方、重要术语应该如何定义以及它们可能应用得多广泛的情况下发展数学的故事。

最后值得注意的是，即使是这篇试图刻画紧性演变的论文也只是一个快照。在撰写和修改这篇论文的时间里，教科书已经发生了变化。例如，标准的一般拓扑学教科书的最新版本[?]现在包含了对网和滤子的讨论，而在撰写本文原始版本时可用的早期版本[?]中没有。

我们可以得出的教训很简单：数学随着概念变得更加清晰并应用于更一般的情况而演变和变化。这对于参与这些概念进步的数学家来说可能是显而易见的，但对于将教科书视为既定事实集合的学生来说可能不太清楚。教科书，也许应该如此，是我们当前所知的精华。它们本身也是历史文献，意识到这一事实可能有助于学生成长为数学家。

参考文献

原始文献

参考文献

- [1] Arzelà, C. (1889). Funzioni di linee. *Atti della Reale Accademia dei Lincei, Serie 4*, 5, 342-348.
- [2] Ascoli, G. (1883/4). Le curve limite di una varietà data di curve. *Atti della Reale Accademia dei Lincei, Serie 3*, 18, 521-586.
- [3] Ascoli, G. (1894). Arzelà C. Sulle funzioni di linee. *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna* 5, 225-244. 可在以下网址获取: <https://archive.org/stream/memoriadellar55189596racc#page/224/mode/2up>.
- [4] Bolzano, B. (1817). *Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege*. Prague.
- [5] Borel, E. (1894). *Sur Quelques Points de la Théorie des Fonctions*. Paris: Gauthier-Villars.

- [6] Cousin, P. (1895). Sur les fonctions de n variables complexes. *Acta Mathematica*, 19, 1-61.
- [7] Fréchet, M. (1904). Généralisation d'un théorème de Weierstrass. *Comptes Rendus Académie des Sciences Paris*, 139, 848-850.
- [8] Fréchet, M. (1906). Sur Quelques Point du Calcul Fonctionnel (博士论文, 巴黎). *Rendiconti di Palermo*, 22, 1-74.
- [9] Hausdorff, F. (1914). *Grundzüge der Mengenlehre*. Verlag von Veit and Company, Leipzig.
- [10] Heine, E. (1872). Die Elemente der Funktionenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, Berlin, 172-188.
- [11] Lebesgue, H. (1902). *Leçons sur l'Intégration et la recherche des fonctions primitives*. Paris: Gauthier-Villars.
- [12] Moore, E. H. and H. L. Smith (1922). A General Theory of Limits. *American Journal of Mathematics*, 44, 102-121.
- [13] Peano, G. (1890). Démonstration de l'intégrabilité d'équations différentielles ordinaires. *Mathematische Annalen*, 37, 182-228.
- [14] Riesz, F. (1907). Die Genesis des Raumbegriffes, Mathematik und der Naturwissenschaften. *Berichte aus Ungarn* 24, 309-353.
- [15] Smith, H. L. (1938). A General Theory of Limits. *National Mathematics Magazine*, 7 (8), 371-379.
- [16] Tychonoff A. (1935). Ein Fixpunktsatz. *Mathematische Annalen*, 111 (1) 767-776.
- [17] Weierstrass, K. (1988). *Einleitung in die Theorie der analytischen Funktionen. Vorlesung, Berlin 1878 in einer Mitschrift von Adolf Hurwitz.*, Ullrich P. (ed), Vieweg und Sohn, Braunschweig.

二手文献

参考文献

- [1] Andre, N., Engdahl, S, and Parker, A. (2013). “An Analysis of the First Proofs of the Heine-Borel Theorem - Borel's Proof,” *Loci*, DOI:10.4169/loci003890.

- [2] Bourbaki, N. (1949). *Topologie Générale*. Book X, Hermann and Co., Paris.
- [3] Bourbaki, N. (1953). *Topologie Générale* Book XVI, Hermann and Co., Paris.
- [4] Dieudonné, J. (1981). *History of Functional Analysis*. North-Holland, Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
- [5] Dixmier, J. (1985). *General Topology*. New York: Springer-Verlag.
- [6] Dugac, P. (1989). Sur la correspondance de Borel et theoreme de Dirichlet-Heine-Weierstrass-Borel-Schoenflies-Lebesgue. *Archives internationales d'histoire des sciences*, 39 (122), 69-110.
- [7] Folland, G. (2010). A Tale of Topology. *The American Mathematical Monthly*, 117 (8), 663-672.
- [8] Halmos, P. R. (1990). Has progress in mathematics slowed down? *American Mathematics Monthly*, 97 (7), 561-588.
- [9] Hartshorne, R. (1977). *Algebraic Geometry*. New York: Springer-Verlag.
- [10] Hildebrandt, T. H. (1925). The Borel Theorem and its Generalizations. In J. C. Abbott (Ed.), *The Chauvenet Papers: A collection of Prize-Winning Expository Papers in Mathematics*. Mathematical Association of America.
- [11] Kelley, J. (1955). *General Topology*. Princeton, NJ: D. Van Nostrand.
- [12] Kline, M. (1972). *Mathematical Thought: From Ancient to Modern Times*. Oxford: Oxford University Press.
- [13] Koetsier, Teun & Van Mill, Jan. (1999). By their fruits ye shall know them: Some remarks on the interaction of general topology with other areas of mathematics. In: *History of Topology*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 199-239.
- [14] Mathematical Society of Japan. (1987). *Encyclopedic Dictionary of Mathematics* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- [15] McShane, E. J. (1950). Partial Orderings and Moore-Smith Limits. In J. C. Abbott (Ed.), *The Chauvenet Papers: A Collection of Prize-Winning Expository Papers in Mathematics*. Mathematical Association of America.
- [16] Munkres, J. R. (1975). *Topology: A First Course, First Edition*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- [17] Munkres, J. R. (2000). *Topology: A First Course, Second Edition*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- [18] Pier, J. P. (1980). Historique de la Notion de Compacité. *Historia Mathematica*, 7, 425-443.
- [19] Raman, M. (1997). *Understanding Compactness: A Historical Perspective*. Master of Arts Thesis. University of California, Berkeley.
- [20] Schoenflies, A. (1900). Die Entwicklung der Lehre von den Punktmannigfaltigkeiten. In *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung*. Leipzig: B.G. Teubner.
- [21] Taylor, A. (1982). A Study of Maurice Fréchet: I. His Early Work on Point Set Theory and the Theory of Functionals. *Archive for History of Exact Sciences*, 27 (3), 233-295.
- [22] Taylor, A. (1985). A Study of Maurice Fréchet: II. Mainly about his Work on General Topology 1909-1928. *Archive for History of Exact Sciences*, 34 (3), 279-380.

A 附录：术语表

有许多与紧性相关（但不一定等价）的概念。表1列出了其中一些概念。

表 1: 紧性的各种类型

[开覆盖]紧性: 每个开覆盖都有有限子覆盖。（也称为博雷尔-勒贝格性质）

序列紧性: 每个序列都有收敛子序列。

可数紧性: 每个可数开覆盖都有有限子覆盖。

极限点紧性: X 的每个无限子集在 X 中都有极限点。（也称为弗雷歇紧性或波尔查诺-魏尔斯特拉斯性）

相对紧性: 闭包是紧的。

拟紧性: 布尔巴基意义上的紧性。

伪紧性: X 上的每个连续实值函数都是有界的。

最终紧性: 紧性指数为 $\aleph_0$ 。（也称为林德洛夫紧性）

这些概念中有许多是相互关联的。例如，紧性蕴含可数紧性，可数紧性蕴含极限点紧性。序列紧性蕴含可数紧性。如果我们对空间施加进一步的限制，我们可以得到反向的蕴含关系。在 T_1 空间中，极限点紧性蕴含可数紧性。在第一可数空间中，可数紧性蕴含序列紧性。在第二可数空间中，序列紧性蕴含紧性。特别是，我们知道在紧度量空间中（事实证明是第二可数的），表1中的前四个紧性概念是等价的。

随着紧性被应用于不同类型的空间，这些关系花了一些时间才被理清。术语的稳定也花了一些时间。表2列出了历史发展中一些最有影响力的数学家使用的与紧性相关思想的不同术语。在本文中，使用了现代名称。

表 2: 历史上与紧性相关的术语名称

人物	时间	他们的术语	现代术语
弗雷歇	1906年	紧性 极值集	相对序列紧性 序列紧性
俄罗斯学派（亚历山德罗夫等）	1920年代	双紧性 紧性	紧性 可数紧性
布尔巴基	1930年代	拟紧性 紧性	紧性 紧且豪斯多夫